

TCP/IP e encapsulamento

ITN 3 — Protocolos e modelos · 12 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Comparar o modelo TCP/IP com o OSI
- ✓ Descrever encapsulamento e desencapsulamento
- ✓ Perceber o que muda (e o que não muda) em cada salto

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (5 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 7.	4 Confira as soluções na pág. 10.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 3 de 5 — O modelo OSI em profundidade**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O modelo que a Internet usa	2
2. Encapsulamento passo a passo	2
3. Exemplo resolvido: O que muda em cada salto?	2
4. Termos técnicos	3
5. Protocolos	5
6. Exercícios para fazer	7
7. Quiz	8
8. Soluções	10
9. Referências bibliográficas	12

1. O modelo que a Internet usa

O modelo **TCP/IP** é o que realmente está implementado. Na versão de 4 camadas: **Aplicação** (OSI 5-7), **Transporte** (4), **Internet** (3) e **Acesso à rede** (1-2). Muitos livros, incluindo o guia oficial CCNA, usam a versão de **5 camadas**, que separa ligação de dados e física.

Figura: Encapsulamento: cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados da camada de cima. (veja a figura animada na app)

2. Encapsulamento passo a passo

1. A aplicação gera os **dados** (ex.: pedido HTTP).
2. O transporte junta o cabeçalho TCP com as **portas** → **segmento**.
3. A camada de rede junta o cabeçalho IP com os **endereços IP** → **pacote**.
4. A ligação de dados junta cabeçalho e trailer Ethernet com os **MAC** e o **FCS** → **trama**.
5. A física converte em **bits** no fio.

No destino faz-se o caminho inverso: **desencapsulamento**.



Figura: Em cada salto a trama é refeita com novos MAC; o IP de origem e destino mantém-se (sem NAT).

3. Exemplo resolvido: O que muda em cada salto?

EXEMPLO RESOLVIDO

Quando o PC A envia um pacote ao servidor B através de R1 e R2:

- **IP origem/destino: não mudam** (A → B) em todo o caminho, salvo NAT.
- **MAC origem/destino: mudam a cada salto** — cada router remove a trama antiga e cria uma nova para a ligação seguinte.
- **TTL** do IP: cada router diminui 1.

DICA DE EXAME

Pergunta clássica do exame: “quando o pacote sai de R1 para R2, qual é o MAC de destino?” — o MAC da interface de **R2**, não o do servidor.

4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Encapsulamento — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Desencapsulamento — Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima. Exemplo: O PC tira o cabeçalho Ethernet, depois o IP, depois o TCP, e entrega a página ao navegador.

Salto (hop) — Cada router por onde um pacote passa no caminho até ao destino. Exemplo: O traceroute mostrou 12 saltos até ao servidor.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Camada de acesso à rede — Camada de baixo do modelo TCP/IP, que junta as camadas física e de ligação do OSI. Exemplo: Ethernet e Wi-Fi ficam na camada

de acesso à rede.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: `http://exemplo.com` usa a porta TCP 80.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Segmento — Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino. Exemplo: O TCP corta um ficheiro grande em segmentos numerados.

Camada de rede — Camada 3: leva pacotes de uma rede para outra, usando endereços IP e routers. Exemplo: O IP e o encaminhamento pertencem à camada de rede.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a

trama fora.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

TTL (Time To Live (tempo de vida); em IPv6 chama-se Hop Limit) — Contador no cabeçalho IP que cada router diminui em 1; quando chega a 0, o pacote é deitado fora. Evita pacotes a dar voltas para sempre. Exemplo: Um pacote que sai com TTL 64 e passa 3 routers chega com TTL 61.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

5. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Aplicação**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Bits
- ☐ **C)** Dados
- ☐ **D)** Pacote

2. No modelo TCP/IP, em que camada fica **SMTP**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Aplicação

3. No modelo TCP/IP, em que camada fica **UDP**?

- ☐ **A)** Internet
- ☐ **B)** Aplicação
- ☐ **C)** Transporte
- ☐ **D)** Acesso à rede

4. O que significa **Router**?

- ☐ **A)** Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam.
- ☐ **B)** Pannel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor.
- ☐ **C)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.
- ☐ **D)** Programa que captura e mostra todos os pacotes que passam numa interface, camada a camada.

5. Que porta usa **TCP**?

- ☐ **A)** UDP 547 (servidor), UDP 546 (cliente)
- ☐ **B)** UDP 500 (IKE), UDP 4500 (NAT-T); protocolos IP 50 (ESP) e 51 (AH)
- ☐ **C)** UDP 520 (RIPng: UDP 521)
- ☐ **D)** 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

6. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Datagrama UDP**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Aplicação
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Acesso à rede

7. No modelo TCP/IP, em que camada fica **FTP**?

- ☐ **A)** Transporte
- ☐ **B)** Internet
- ☐ **C)** Aplicação
- ☐ **D)** Acesso à rede

8. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Segmento TCP**?

- ☐ **A)** Aplicação
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Transporte

9. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Rede**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Pacote
- ☐ **C)** Bits
- ☐ **D)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

10. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Router**?

- ☐ **A)** Aplicação
- ☐ **B)** Internet
- ☐ **C)** Transporte
- ☐ **D)** Acesso à rede

7. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantas camadas tem o modelo TCP/IP original?

- ☐ **A)** 4
- ☐ **B)** 5
- ☐ **C)** 6
- ☐ **D)** 7

2. O endereço IP de destino muda em cada router do caminho (sem NAT).

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Que informação é acrescentada na camada de transporte?

☐ **A)** Endereços MAC

☐ **B)** Portas

☐ **C)** Endereços IP

☐ **D)** FCS

4. O processo de retirar cabeçalhos no destino chama-se...

☐ **A)** Encapsulamento

☐ **B)** Desencapsulamento

☐ **C)** Fragmentação

☐ **D)** Multiplexagem

5. Cada router diminui o TTL do pacote IP em 1.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Dados

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

2. Resposta: D) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

SMTP → OSI 7 → **Aplicação**.

3. Resposta: C) Transporte

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

UDP → OSI 4 → **Transporte**.

4. Resposta: C) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

5. Resposta: D) 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

TCP: porta 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445), transporte —.

6. Resposta: A) Transporte

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Datagrama UDP → OSI 4 → **Transporte**.

7. Resposta: C) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

FTP → OSI 7 → **Aplicação**.

8. Resposta: D) Transporte

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Segmento TCP → OSI 4 → **Transporte**.

9. Resposta: B) Pacote

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

10. Resposta: B) Internet

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Router → OSI 3 → **Internet**.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta: A) 4**

Aplicação, Transporte, Internet e Acesso à rede.

2. Resposta: Falso

Os IP mantêm-se; os MAC é que mudam a cada salto.

3. Resposta: B) Portas

TCP/UDP acrescentam portas de origem e destino.

4. Resposta: B) Desencapsulamento

Desencapsulamento.

5. Resposta: Verdadeiro

Quando o TTL chega a 0 o pacote é descartado (evita loops infinitos).

9. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. POSTEL, J. RFC 791: Internet Protocol. IETF, 1981.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.